Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Organización Computacional C

Práctica 3

Carrusel Automatizado con Control de Acceso Seguro

Ing. Fernando José Paz

Auxiliar: Rony Omar Miguel López | Auxiliar: Melvin Alexander Valencia Estrada

Nombre	Carnet
Alison Melysa Pérez Blanco	202400023
José Fernando Ramírez Ambrocio	202400195
Jackeline Stephany Rivera Argueta	202401685
Emily Maritza Tepeu Guacamaya	202402955

Grupo: 10 Sección C

Fecha de entrega: 18 de abril de 2026

1. Introducción

El presente documento constituye la documentación técnica de la Práctica 3 del curso de Organización Computacional C, correspondiente al primer semestre del año 2026. El proyecto implementado recibe el nombre de "Carrusel Automatizado con Control de Acceso Seguro" y fue desarrollado para la empresa ficticia TecnoParques S.A., la cual busca mejorar la seguridad y eficiencia de sus atracciones mediante sistemas de control automatizados.

El sistema diseñado integra lógica digital combinacional y secuencial para controlar el acceso y operación de un carrusel. Para activar el carrusel, el usuario debe ingresar una contraseña de 4 bits, la cual se almacena en flip-flops tipo D (74LS174) y se valida mediante un comparador de 4 bits (7485). Si la contraseña es incorrecta, un contador de errores, también implementado con flip-flops (74LS74) en cascada, registra cada intento fallido y lo muestra en un display de 7 segmentos. Al alcanzar tres errores consecutivos se activa una alarma que solo puede desactivarse al ingresar la contraseña correcta.

Una vez autorizado el acceso, el carrusel opera en dos fases temporizadas: 15 segundos girando en una dirección (indicado por LED verde y contador ascendente de 0 a 15) y 10 segundos en dirección contraria (indicado por LED rojo y contador descendente de 10 a 0). El motor DC es controlado mediante un puente H construido con transistores discretos NPN/PNP (2N2222 / 2N2907). El Arduino Uno se utiliza exclusivamente como generador de pulsos de reloj de 1 Hz y para el control de la secuencia temporal del motor, sin intervenir en la lógica de comparación ni en el conteo de errores.

La simulación del circuito fue realizada en el software Proteus, y la implementación física se llevó a cabo en protoboard, cumpliendo con los componentes permitidos por la guía de laboratorio. Este documento presenta los objetivos, el diseño del circuito, los diagramas, el equipo utilizado, el presupuesto y las conclusiones del proyecto.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Diseñar y construir un sistema digital completo que integre un módulo de autenticación con contraseña de 4 bits, un contador de errores con alarma, el control bidireccional de un motor DC mediante puente H, y dos contadores temporizados con displays de 7 segmentos, creando un carrusel automatizado con control de acceso seguro.

2.2 Objetivos Específicos

- Aplicar principios de lógica secuencial y combinacional en el diseño de sistemas digitales utilizando flip-flops, contadores, comparadores y memorias simples.
- Diseñar e implementar un sistema de control con validación de seguridad, integrando la gestión de contraseñas, detección de errores y activación de alarmas en circuitos digitales.
- Integrar dispositivos electrónicos de control de potencia (el puente H) con la lógica digital para el manejo de motores DC, coordinando la señalización temporal con indicadores visuales.
- Implementar correctamente flip-flops tipo D (74LS74) para el almacenamiento de contraseña y el conteo de errores, cumpliendo con las restricciones de componentes del laboratorio.
- Utilizar el Arduino Uno de forma auxiliar para la generación de pulsos de reloj de 1 Hz y el control de la secuencia temporal, sin reemplazar la lógica digital del circuito.

3. Descripción del Sistema

3.1 Visión General

El sistema se divide en cuatro módulos principales que trabajan de forma coordinada: el módulo de autenticación, el módulo de contador de errores y alarma, el módulo de control del motor DC (puente H) y el módulo de temporización y visualización.

3.2 Módulo de Autenticación (Contraseña)

Este módulo permite registrar y validar una contraseña de 4 bits. La contraseña se ingresa mediante un dip-switch de 4 posiciones y se almacena en cuatro flip-flops tipo D (74LS174) al presionar el botón "Guardar". El operador ingresa su contraseña con otro dip-switch y la confirma con el botón "Ingresar". La comparación entre la contraseña almacenada y la ingresada se realiza mediante el comparador de 4 bits 7485, que genera una señal de habilitación (A=B) solo cuando ambas coinciden. Un botón "Reset" permite reiniciar la contraseña almacenada a 0000 en cualquier momento.

3.3 Módulo de Contador de Errores y Alarma

Cada intento de acceso fallido genera un pulso que incrementa el contador de errores, implementado con flip-flops tipo D (74LS74) en cascada. El valor actual se muestra en un display de 7 segmentos mediante el decodificador BCD 7447/7448. Al alcanzar el valor de 3 errores consecutivos, se activa una alarma (buzzer o LED de alarma) que permanece encendida hasta que el usuario ingrese la contraseña correcta, momento en que el contador se reinicia automáticamente a cero y la alarma se apaga.

3.4 Módulo de Control del Motor DC (Puente H)

El movimiento bidireccional del motor DC se controla mediante un puente H construido con transistores discretos NPN (2N2222) y PNP (2N2907), con diodos de protección (1N4007). Las señales de control del puente H provienen del Arduino, que determina la dirección de giro según la fase activa. En la primera fase (15 s) el motor gira en la dirección inicial; en la segunda fase (10 s) invierte la dirección. El módulo solo se habilita cuando la contraseña es correcta.

3.5 Módulo de Temporización y Visualización

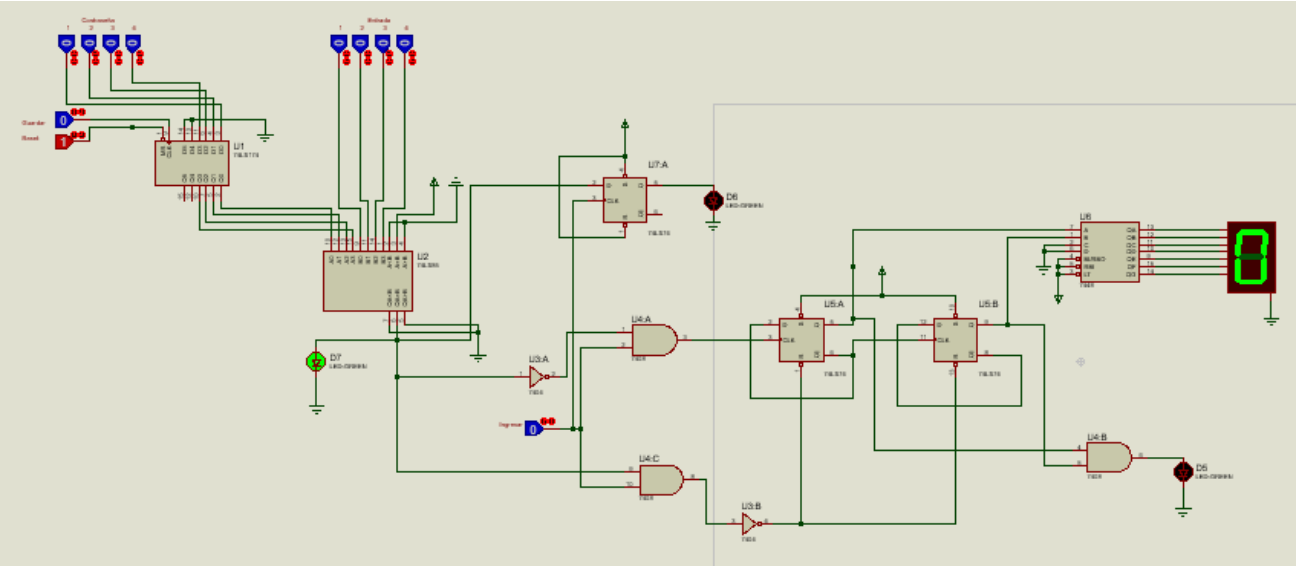
El Arduino genera una señal de reloj de 1 Hz que alimenta los contadores binarios implementados con flip-flops tipo D. El contador ascendente cuenta de 0 a 15 durante la fase verde, y el contador descendente cuenta de 10 a 0 durante la fase roja. Las salidas de los contadores se conectan a decodificadores BCD-7 segmentos (7447/7448) que alimentan dos displays, mostrando el tiempo transcurrido. Los LEDs verde y rojo se sincronizan exactamente con cada fase de giro.

4. Diagramas del Diseño del Circuito

4.1 Módulo de Autenticación, Contador de Errores y Alarma — Circuito en Proteus

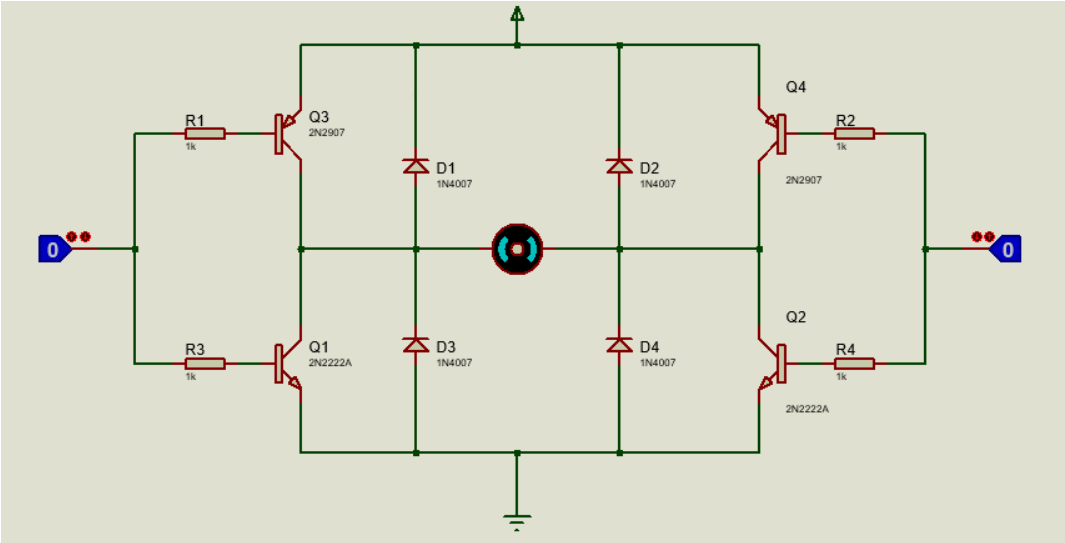
Circuito del módulo de contraseña: flip-flops 74LS174, dip-switches, botones Guardar/Reset/Ingresar y comparador 7485.

Circuito del contador de errores: flip-flops D 74LS74 en cascada, decodificador 7448, display de 7 segmentos y alarma (buzzer/LED).



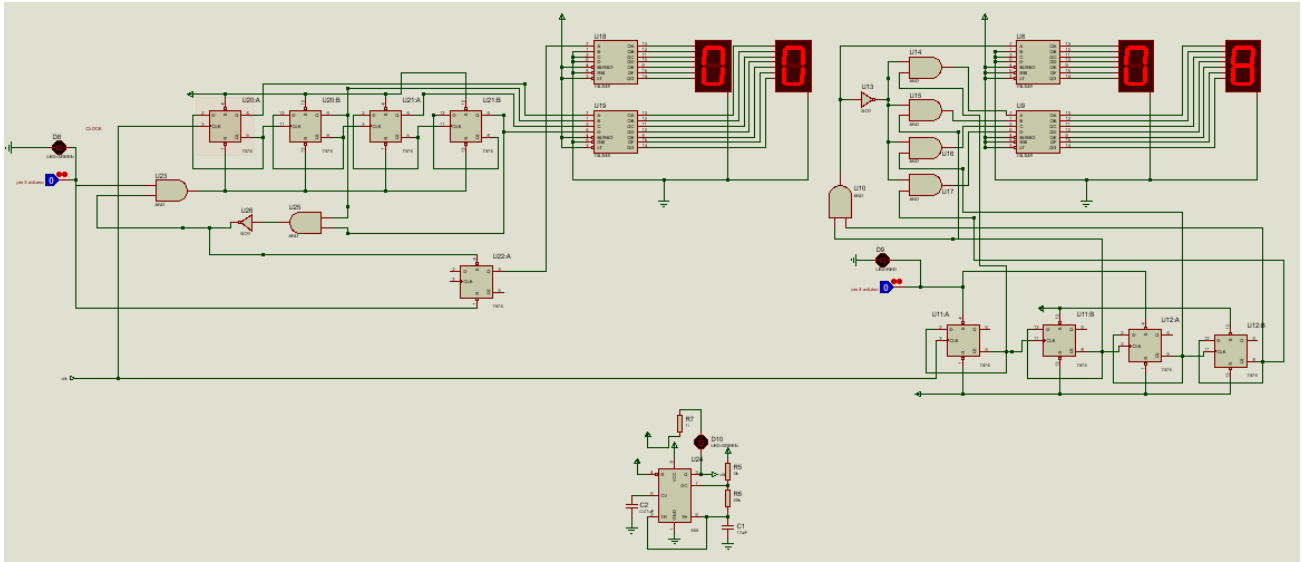
4.2 Módulo de Puente H — Circuito en Proteus

Circuito del puente H construido con transistores discretos 2N2222 (NPN) y 2N2907 (PNP), diodos de protección 1N4007 y motor DC.



4.3 Módulo de Temporización y Displays — Circuito en Proteus

Circuito de temporización: contadores ascendente/descendente con flip-flops D, decodificadores BCD, displays de 7 segmentos, compuertas lógicas y LEDs de indicación.



4.4 Código Arduino

El siguiente es el código cargado en el Arduino Uno, utilizado únicamente para generar la señal de reloj de 1 Hz y controlar la secuencia temporal del motor:

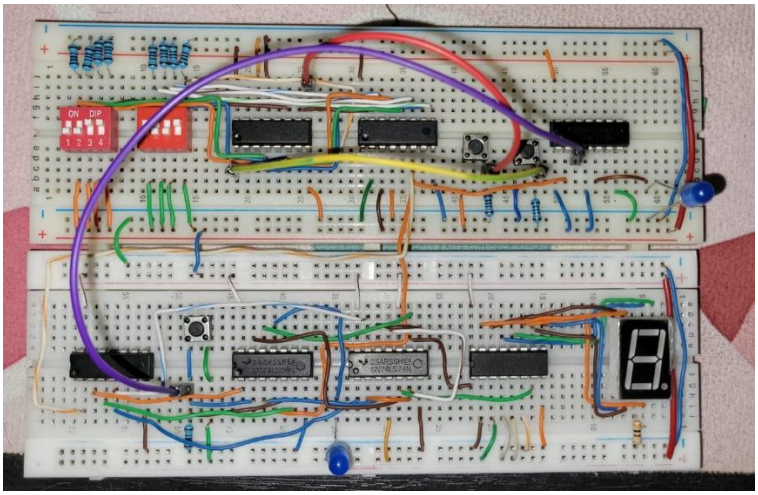
```
#define CLK        2    // Reloj compartido para ambos contadores

#define LED_VERDE  3    // LED fase ascendente (0→15)

#define LED_ROJO   4    // LED fase descendente (10→0)

#define MOTOR_IN1  5    // Puente H entrada 1

#define MOTOR_IN2  6    // Puente H entrada 2

#define ENABLE_PIN 7    // Señal del comparador (contraseña correcta)


void setup() {

  pinMode(CLK,        OUTPUT);

  pinMode(LED_VERDE,  OUTPUT);

  pinMode(LED_ROJO,   OUTPUT);

  pinMode(MOTOR_IN1,  OUTPUT);

  pinMode(MOTOR_IN2,  OUTPUT);
```

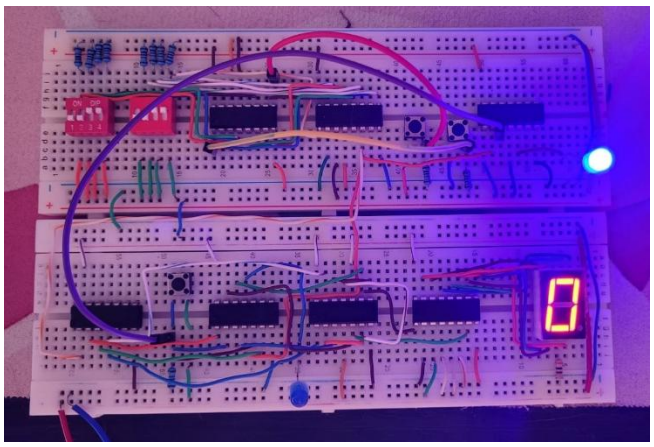
```
  pinMode(ENABLE_PIN, INPUT);

  digitalWrite(CLK,       LOW);
  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
  digitalWrite(LED_ROJO,  LOW);
  digitalWrite(MOTOR_IN1, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);
}

void loop() {
  if (digitalRead(ENABLE_PIN) == HIGH) {
    faseVerde();
    faseRoja();
  }
}

void pulsoCLK() {
  digitalWrite(CLK, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(CLK, LOW);
  delay(500);
}

void faseVerde() {
  // LED verde encendido, motor gira en dirección 1
  digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
  digitalWrite(LED_ROJO,  LOW);
  digitalWrite(MOTOR_IN1, HIGH);
  digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);
```

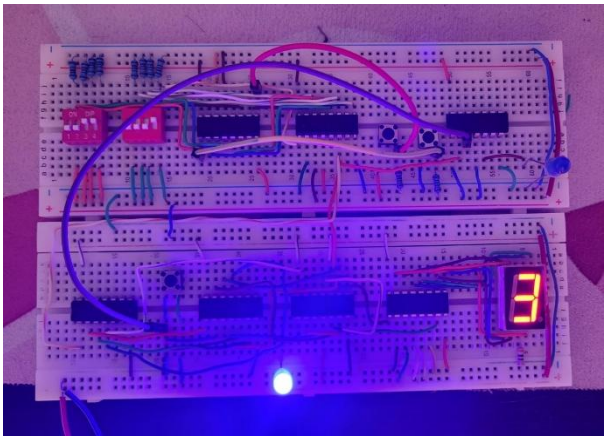
```
  for (int i = 0; i < 15; i++) {
    pulsoCLK();
  }

  // Al terminar, apagar LED y detener motor
  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_IN1, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);
}

void faseRoja() {
  // LED rojo encendido, motor gira en dirección contraria
  digitalWrite(LED_ROJO,  HIGH);
  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_IN1, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_IN2, HIGH);

  for (int i = 0; i < 11; i++) {
    pulsoCLK();
  }

  // Al terminar, apagar LED y detener motor
  digitalWrite(LED_ROJO,  LOW);
  digitalWrite(MOTOR_IN1, LOW);
  digitalWrite(MOTOR_IN2, LOW);
}
```

5. Fotografías de la Maqueta Física

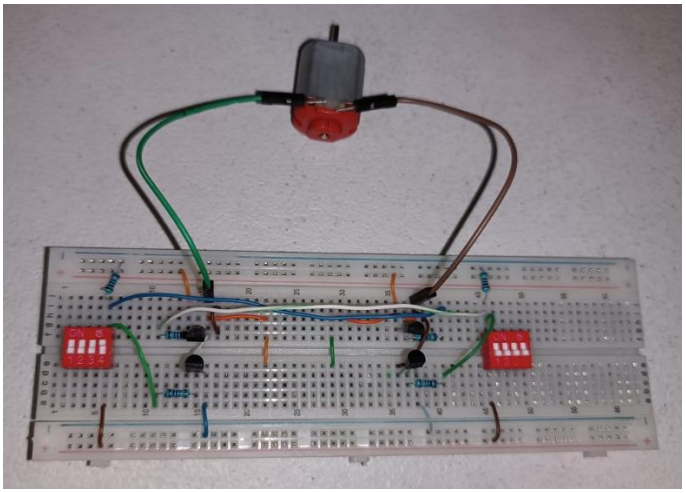
5.1 Módulo de Autenticación, Contador de Errores y Display — Maqueta Física



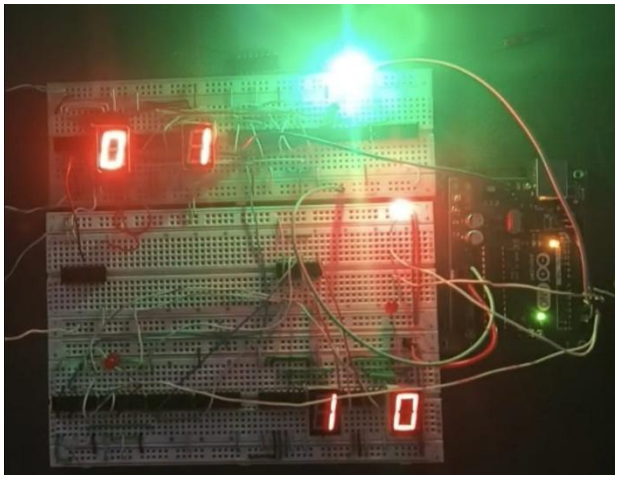


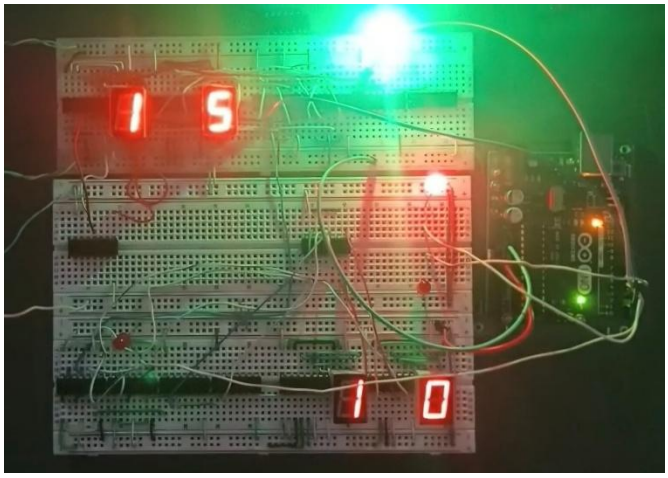


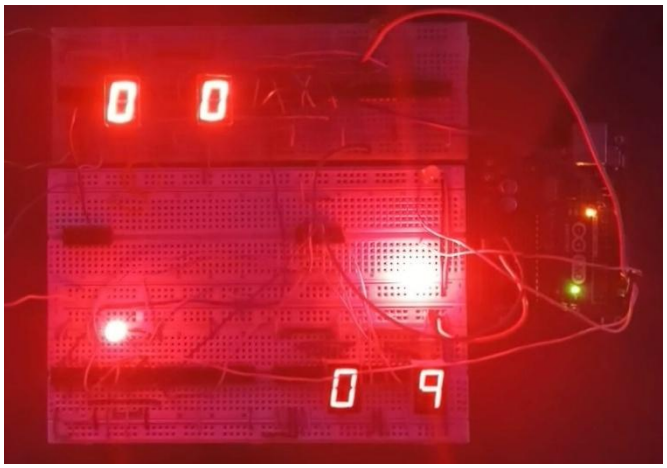
5.2 Puente H y Motor — Maqueta Física

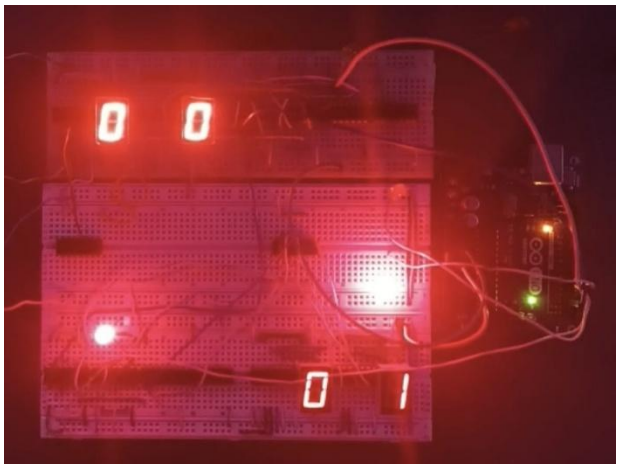


5.3 Displays de Temporización — Maqueta Física









6. Equipo Utilizado

A continuación se presenta la lista de componentes electrónicos y herramientas utilizados en la implementación física de la práctica:

Componente	Código / Referencia	Cantidad
Flip-Flop tipo D	74LS74	6
Flip-Flop tipo D (Hex)	74LS174	2
Comparador de 4 bits	7485	1
Decodificador BCD	7448	5
Compuerta AND	7408	3
Compuerta NOT	7404	2
Transistor NPN	2N2222A	2
Transistor PNP	2N2907	2
Diodo rectificador	1N4007	4
Motor DC	N/A	1
Display 7 segmentos	N/A	5
LED verde	N/A	1
LED azul	N/A	2
LED rojo	N/A	1
Buzzer / LED de alarma	N/A	1
Arduino Uno	N/A	1
Dip-Switch 4 posiciones	N/A	2
Push Button	N/A	3
Protoboard	N/A	6
Resistencias varias	N/A	-
Cables jumper	N/A	-

7. Presupuesto

A continuación se presenta el costo estimado de los materiales utilizados en la implementación de la práctica:

Componente	Cantidad	Precio Unitario (Q)	Subtotal (Q)
74LS74 (Flip-Flop D)	8	12	96
74LS174 (Flip-Flop D Hex)	1	12	12
7485 (Comparador 4 bits)	4	11	44
7448 (Decoder BCD)	2	11	22
7408 (AND)	1	5	5
7404 (NOT)	-	-	-
Transistores 2N2222 / 2N2907	4	1	4
Diodos 1N4007	4	1	4
Motor DC	1	15	15
Displays 7 segmentos	2	5	10
LEDs (verde, azul y rojo)	-	-	-
Buzzer	1	4	4
Dip-Switches	-	-	-
Push Buttons	3	3	9
Resistencias	3	1	3
Cables jumper	-	-	-
Protoboard	-	-	-
TOTAL			228

8. Conclusiones

Conclusión 1 — Integración de lógica combinacional y secuencial

[El proyecto permitió aplicar de manera integrada los conceptos de lógica combinacional y secuencial vistos en el curso. El uso de flip-flops tipo D para el almacenamiento de la contraseña y el conteo de errores demostró la importancia de los elementos de memoria en los sistemas digitales, mientras que el comparador 7485 y las compuertas lógicas compusieron la lógica combinacional necesaria para la validación del acceso. Redactar aquí la conclusión específica de su grupo.]

Conclusión 2 — Uso del Arduino como auxiliar de temporización

[La restricción de utilizar el Arduino únicamente para generar pulsos de reloj de 1 Hz y controlar la secuencia temporal del motor evidenció la diferencia entre lógica digital discreta y un microcontrolador programable. Esto reforzó la comprensión de que las funciones de comparación, conteo y almacenamiento deben ser implementadas con circuitos digitales dedicados para cumplir con los principios de la organización computacional. Redactar aquí la conclusión específica de su grupo.]

Conclusión 3 — Control de potencia mediante puente H

[La implementación del puente H con transistores discretos NPN y PNP permitió comprender el control de potencia para motores DC. El diseño con transistores 2N2222 y 2N2907, junto con diodos de protección 1N4007, garantizó el control bidireccional del motor de forma segura. Se observó que la coordinación entre la señal digital y el circuito de potencia requiere un diseño cuidadoso para evitar cortocircuitos. Redactar aquí la conclusión específica de su grupo.]

Conclusión 4 — Diseño y simulación en Proteus

[La simulación previa en Proteus fue fundamental para identificar errores de diseño antes de la implementación física. La herramienta permitió verificar el funcionamiento de cada módulo de forma independiente y en conjunto, reduciendo el tiempo de depuración en el protoboard. Redactar aquí la conclusión específica de su grupo.]

Conclusión 5 — Trabajo en equipo y gestión del proyecto

[Redactar aquí la conclusión del equipo sobre el proceso de trabajo colaborativo, distribución de tareas, dificultades encontradas y aprendizajes obtenidos durante las 40 horas estimadas de elaboración de la práctica.]